



Deusto

Facultad de Ingeniería
Ingeniaritza Fakultatea

Grado en Ingeniería Informática

Informatikako Ingeniaritzako gradua

Proyecto fin de grado

Gradu amaierako proiektua

Titulo de prueba

Juan Nadie

Director/a: John Doe

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'John Doe', with a long horizontal flourish underneath.

Bilbao, junio de 2023 (mes de convocatoria de evaluación)

Resumen

Obsérvese que esta página es la página i y las secciones siguientes, las previas al primer capítulo de la memoria se numeran en números romanos en minúsculas.

En este apartado se incluye el resumen del proyecto (de 200 a 250 palabras), que debe describir el proyecto realizado, es decir, se basará en la descripción del proyecto que se presenta en la solicitud de registro del mismo, pero en dicha descripción el proyecto aún no estaba realizado, y en la entrega del mismo sí, por lo que es necesario revisar al menos los tiempos verbales, además de aportar más detalle, al estar el proyecto terminado. En este resumen debería incluirse el área de conocimiento principal, una breve descripción de las tareas de que consta el proyecto (estudio, planificación, mejora, desarrollo...), y el alcance específico del mismo (sobre todo si se trata de un subproyecto dentro de un proyecto más grande). Resumen y descriptores no deben superar la página de longitud, y esta página lleva el mismo encabezado que el resto del documento.

Descriptores

Aquí deben aparecer entre 3 y 5 palabras clave (descriptores) que ayuden a clasificar adecuadamente el proyecto.

Índice

En este punto debe aparecer el índice de los apartados de los que consta la memoria, con un índice de figuras y/o tablas, en caso de que exista.

La paginación del índice será en números romanos en minúsculas (comenzando en la página ii).

1	Capítulo Primero - Estilo de Título 1	1
1.1	Estilo de Título 2	1
1.1.1	Estilo del Título 3	1
1.2	Sobre los Proyectos Fin de Grado	2
1.2.1	Objetivos	2
2	Capítulo Segundo	4
2.1	Sobre Resultados de Aprendizaje	4
3	Valoración Ética del Proyecto	5
4	Declaración del uso de la Inteligencia Artificial	6
5	Bibliografía	7

Índice de figuras

1	Ejemplo de gráfico con estilo ‘Figura’	1
2	Ejemplo de gráfico con estilo ‘Figura’	3

1. CAPÍTULO PRIMERO - ESTILO DE TÍTULO 1

En este punto comienza el contenido de la memoria, con los capítulos y apartados que sean necesarios. **No existe ningún tipo de restricción en cuanto a formato de letra y/o párrafos, la única limitación es el encabezado, pie de página y márgenes.**

Se evitarán los espacios en blanco innecesarios y NO se dejarán páginas en blanco. **Los capítulos deben empezar en una página nueva.**

Si hay alguna imagen, tabla o gráfico que por su tamaño debe rotarse a formato horizontal, **se debe rotar SOLO la imagen**, no la página completa ni su título. La rotación se realizará para su lectura a la derecha.

El encabezado y pie de página deben seguir el mismo formato en toda la memoria, a excepción de en los anexos, que pueden llevar un formato distinto, pero debe estar indicado claramente que son anexos.

1.1 ESTILO DE TÍTULO 2

Por último, esta plantilla dispone de un conjunto de estilos para los títulos que ya vienen preparados como esquema numerado, aunque **no son de obligado uso: se proporcionan a modo de ejemplo y ayuda.**

Para insertar gráficos y figuras existe un estilo especial, que se llama *Sin espaciado*. Si introduces una imagen o figura en la mitad de un texto, como el interlineado es especial (Exacto de 15 puntos), los gráficos ‘desaparecen’ en el documento. Para evitarlo, la figura debe tener interlineado simple, que es el que está definido en el estilo *Sin espaciado*, como se puede ver al insertar el logo de la UD.



Figura 1: Ejemplo de gráfico con estilo ‘Figura’

1.1.1 Estilo del Título 3

Los estudiantes que lo deseen pueden hacer un uso libre de esta plantilla (respetando márgenes, encabezados y pies de página).

1.2 SOBRE LOS PROYECTOS FIN DE GRADO

El Trabajo Fin de Grado (TFG) o su equivalente internacional, el *Final Project*, es una materia con unas características particulares y de interés pedagógico para docentes e investigadores, por la complejidad que encarna. Estudios recientes apoyan a los estudiantes en su escritura académica mientras que otros se centran en la mejora de los resultados mediante la evaluación continua y uso intensivo del campus virtual y las estrategias de supervisión que emplean los docentes, entre otros aspectos.

Una diferencia esencial con los trabajos que se realizan en el resto de las asignaturas es que en el TFG se debe producir una integración del conocimiento, lo que supone al menos un peldaño de dificultad, especialmente en los sistemas educativos en los que predomina la fragmentación del currículum. El TFG representa un salto cualitativo desde la división del saber, hacia el ejercicio profesional para el que normalmente se habilita con el título, que requiere del dominio de competencias que integran las diferentes parcelas del conocimiento teórico-práctico adquirido a lo largo de la carrera [1].

1.2.1 Objetivos

El Proyecto Fin de Grado (en adelante PFG) es una de las actividades de aprendizaje más importantes del programa de los Grados en Ingeniería. Por una parte, el estudiante tiene la oportunidad de profundizar en el estudio de un tema de su interés. Por otra, le permite desarrollar competencias y habilidades fundamentales, tales como la capacidad de resolver problemas, defender propuestas mediante una comunicación eficiente, escribir una documentación, y aplicar métodos y técnicas aprendidas durante el Grado, entre otras.

El PFG consiste en la planificación, realización, presentación y defensa de un proyecto o trabajo de investigación sobre un área específica de las áreas de conocimiento del grado en ingeniería cursado. Su finalidad es propiciar la aplicación de las habilidades y los conocimientos adquiridos en el resto de las materias del Grado, así como facilitar el desarrollo de competencias relevantes.

Se intenta simular en lo posible la situación típica en que se va a ver envuelto el nuevo profesional al salir del entorno universitario, enlazando el mundo universitario con el laboral e integrando en un trabajo los diferentes conocimientos adquiridos.

El planteamiento del PFG debe ser, por tanto, práctico, lo más práctico posible, bajo el supuesto de que la teoría, así como las prácticas de cada asignatura, ya se conocen. Y no sólo práctico, sino también “**comercial**”, ya que ésta va a ser la práctica habitual de comportamiento una vez abandonado el mundo universitario y

empezando a relacionarse en el mundo laboral.

El nuevo profesional tendrá que “vender” sus servicios a la organización a la que pertenezca (clientes internos) y a su vez los servicios y productos de esta organización a los clientes externos. El fruto de su trabajo no sólo debe tener **calidad**, sino que además debe saber **comunicar** con el entorno de forma satisfactoria. Esta experiencia engloba dos facetas: la **escrita y la oral**.

Se trata, pues, por un lado, de que el alumno ensaye de la forma más realista posible la resolución de un caso práctico global y la elaboración de la documentación correspondiente de manera correcta, presentable y elegante, así como de que ensaye el modo de dirigirse ante un público y “comunicarse” con él, tarea también muy habitual y necesaria en el mundo empresarial.

El PFG debe considerarse no como un coste necesario para obtener el título, sino como una inversión que le servirá de modelo de entrenamiento para su ejercicio profesional.

Para terminar con los estilos de esta plantilla, también vamos a añadir los estilos para un nivel de anidamiento de 4 niveles y de 5 niveles, por si algún estudiante los necesita.

1.2.1.1 Estilo de Título 4

Este es el estilo de título de nivel 4 por si es necesario desarrollar algún punto con más detalle.

1.2.1.1.1. Estilo de Título 5

Este es el estilo de título de nivel 5 y es el último que se aporta en este ejemplo de plantilla de memoria. Si el estudiantado necesita desarrollar más niveles, pueden adaptar los estilos estándar que ya aparecen en el documento.



Figura 2: Ejemplo de gráfico con estilo ‘Figura’

2. CAPÍTULO SEGUNDO

Si pensamos en las competencias genéricas que se deben trabajar en el PFG, llegamos a la siguiente enumeración:

1. CG2. Comunicación verbal, Nivel 2: tomar la palabra en grupo con facilidad; transmitir convicción y seguridad y adaptar el discurso a las exigencias formales requeridas.
2. CG3. Comunicación escrita, Nivel 2: comunicarse con soltura por escrito, estructurando el contenido del texto y apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector en escritos de extensión media.
3. CG6: Sentido ético, Nivel 2: identificar, reconocer y aplicar los valores éticos y la sensibilidad moral.
4. CG8. Resolución de problemas, Nivel 2: utilizar su experiencia y criterio para analizar las causas de un problema y construir una solución más eficiente y eficaz.

2.1 SOBRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desde un punto de vista de los resultados de aprendizaje, las competencias específicas son las siguientes:

- CE1. Concebir, elaborar, documentar y evaluar soluciones específicas e integradas y presentar y defender individualmente ante un tribunal universitario un trabajo realizado consistente en un proyecto en el ámbito de la ingeniería.
- CE2. Realizar mediciones, cálculos, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos para aplicarlos a la resolución de los problemas de la ingeniería, con un enfoque sistémico, utilizando para ello los principios matemáticos, científicos y tecnológicos y las herramientas y notaciones relevantes.
- CE3. Recabar, procesar y manejar información tecnológica, reglamentos y normas de obligado cumplimiento para apreciar la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida (formación continua, reciclaje, y auto-aprendizaje) y la necesaria adaptación a la evolución de la disciplina, la profesión y la sociedad.

3. VALORACIÓN ÉTICA DEL PROYECTO

Es importante resaltar que desde este curso, los estudiantes debéis añadir una valoración ética de vuestro proyecto, siguiendo las directrices que habéis recibido y trabajado en la asignatura de Ética.

4. DECLARACIÓN DEL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Toda memoria deberá incorporar el apartado “Declaración del uso de la Inteligencia Artificial” declarando de manera transparente su uso en el proyecto.

Por lo tanto, en esta sección se deberán declarar:

- las herramientas de IA usadas,
- en qué etapa de la elaboración del proyecto se han usado y
- con qué fin

También se pueden detallar aquellas áreas del proyecto en las que no se ha utilizado ninguna herramienta de IA, y por lo tanto, la autoría completa de dicha área es del estudiantado.

En caso de no incorporar esta sección en la memoria, se asumirá que no se han utilizado herramientas de IA en ninguna fase del proyecto.

5. BIBLIOGRAFÍA

- [1] C. Camilli et al., “Revisión sistemática integrativa del Trabajo Fin de Grado: aspectos contextuales y pedagógicos”, *Revista Complutense de Educación*, 33(3) 2022: 543–553, ISSN: 1988-2793.
- [2] Formato cita web: “Título/Nombre de la Web”, <http://www.google.es>, (consultado el 7/10/2022).
- [3] “Real Automóvil Club de España”. <http://www.race.es/corporativo/noticias/-/blogs/los-accidentes-de-trafico-son-la-primera-causa-de-mortalidad-entre-los-15-y-29-anos> (consultado el 7/10/2022).
- [4] Formato cita libro: Autores, “Título de la contribución/Libro”, *Editorial en cursiva*, Año de la publicación.
- [5] Formato artículo en revista/congreso: Autores, “Título del artículo”, *Nombre de la revista/congreso en cursiva*, rango de páginas, año de la publicación. (dirección web si es accesible).
- [6] K. Bilstrup, E. Uhlemann, E. G. Ström, and U. Bilstrup, “On the ability of the 802.11p mac method and stdma to support real-time vehicle-to vehicle communication,” *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking - Special issue on wireless access in vehicular environments*, no. 5, January 2009.
- [7] Luis Dávila Gómez, Luis Castedo Cepeda, Cecilia García Cena, Cristobal Tapia Garcí, “Sistema didáctico de bajo coste para el aprendizaje de dispositivos lógicos programables”, TAE2012, 105–109, 2012. <http://taee.euitt.upm.es/actas/2012/papers/2012S3A5.pdf>

NOTA: la bibliografía deberá referenciarse a lo largo de la memoria cuando corresponda, no ser solamente un listado de fuentes consultadas sin saber para qué. Así, su numeración no sigue un orden alfabético, sino de aparición a lo largo de la memoria.

Ejemplo de referencia en el texto de la memoria:

El proyecto realizado comparte características con otros existentes [6], si bien se han añadido...